Pesquisa de Viabilidade Técnica e Econômica

1. Objetivo da análise

Avaliar se é tecnicamente possível e economicamente justificável substituir o tratamento manual das peças plásticas por um **sistema automatizado**, buscando maior segurança, padronização, produtividade e redução de perdas.

A Ice Pack trabalha com diversos produtos plásticos personalizados, incluindo porta-guardanapos, produtos térmicos, baldes de gelo, bandejas, cestas e copos. Isso torna a padronização do tratamento superficial particularmente relevante para a etapa de personalização.

2. Viabilidade técnica

A solução é tecnicamente possível?

Sim.

A tecnologia necessária para desenvolver o protótipo é conhecida e utiliza componentes encontrados normalmente em automação industrial:

- sensores de presença;
- sensores de posição;
- motores;
- esteira transportadora;
- atuadores pneumáticos;
- controlador/CLP;
- painel de comando;
- temporizadores;
- sensores de temperatura, quando aplicável;
- sistema de detecção de chama;
- dispositivos de segurança.

O maior desafio técnico não está em fazer a esteira se movimentar. O ponto crítico é **determinar e controlar os parâmetros corretos do tratamento superficial** para cada peça.

Parâmetros que precisam ser validados

A equipe deverá testar principalmente:

Tempo de exposição + distância + velocidade + intensidade do tratamento

O objetivo é encontrar uma faixa que proporcione boa aderência da tinta sem causar deformação ou degradação do plástico.

Por isso, a solução deve permitir alterar esses parâmetros sem modificar fisicamente toda a máquina.

3. Automação proposta

Um fluxo possível seria:

Peça → Sensor → Posicionamento → Tratamento → Controle → Liberação → Impressão

O operador apenas selecionaria a receita correspondente ao produto.

Por exemplo:

Receita 01

- Produto A
- Tempo: parâmetro validado
- Velocidade: parâmetro validado
- Distância: parâmetro validado

Receita 02

- Produto B
- Parâmetros específicos

Isso transforma o conhecimento que hoje depende do operador em **parâmetros controlados pelo equipamento**.

4. Segurança

Esse é um dos pontos que mais pesa na viabilidade técnica.

Como a proposta envolve uma fonte térmica e potencialmente gás/chama, não seria adequado simplesmente automatizar o queimador e considerar o problema resolvido.

A máquina precisará ser projetada considerando proteção contra riscos mecânicos, térmicos, elétricos e relacionados ao processo.

A **NR-12** estabelece requisitos mínimos para prevenção de acidentes em máquinas e equipamentos e deve ser considerada desde as fases de projeto e utilização. A norma também contempla requisitos relacionados a sistemas de comando e dispositivos de proteção.

Entre os recursos a serem estudados estão:

- parada de emergência;

- proteção física da área de tratamento;
- intertravamentos;
- detecção de presença;
- detecção de falha da chama;
- fechamento seguro do combustível;
- sinalização de operação;
- controle de acesso à região perigosa.

Para a parte elétrica, também deve ser considerada a NR-10, especialmente na montagem, manutenção e operação das instalações elétricas. A versão mais recente da NR-10 foi publicada em 2026 e tem vigência da nova redação prevista para 1º de junho de 2027.

Conclusão técnica: viável, mas a segurança deve ser tratada como requisito fundamental, não como complemento.

5. Estimativa de investimento

Componente	**Estimativa**
Controlador	R$ 100–800
Sensores	R$ 150–600
Motores e acionamentos	R$ 300–1.000
Esteira	R$ 300–1.000
Pneumática	R$ 200–800
Painel e componentes elétricos	R$ 300–800
Interface/display	R$ 100–400
Estrutura mecânica	R$ 300–1.000
Proteções de segurança	R$ 300–1.000
Outros componentes	R$ 200–500

Estimativa total do protótipo: aproximadamente R$ 2.000 a R$ 7.900.

Esse intervalo é deliberadamente amplo porque o custo muda bastante conforme vocês utilizem Arduino/ESP32 ou CLP, motores convencionais ou servomotores e componentes acadêmicos ou industriais.

Para uma **versão industrial**, o investimento seria significativamente maior devido à estrutura, componentes industriais, sistemas de segurança, engenharia, montagem, testes e adequação normativa.

6. Custos operacionais

A automação pode aumentar alguns custos:

- energia elétrica;
- manutenção;
- substituição de sensores;
- manutenção da esteira;
- manutenção pneumática;
- manutenção do sistema térmico.

Por outro lado, pode reduzir:

- refugo;
- retrabalho;
- tempo de operação;
- perdas de matéria-prima;
- perdas de tinta;
- tempo gasto com correções;
- exposição do operador ao processo.

Portanto, a análise econômica precisa comparar:

Custo atual do processo

versus

Custo do processo automatizado.

7. Viabilidade econômica

Não dá para afirmar que a máquina será economicamente viável apenas olhando o preço do protótipo.

É necessário calcular o retorno.

Uma fórmula simples:

Economia mensal = redução de refugo + redução de retrabalho + ganho de produtividade + outros ganhos

Depois:

Payback = investimento inicial ÷ economia mensal

Exemplo hipotético

Suponha que a automação gere:

- R$ 1.000/mês em redução de refugo;
- R$ 800/mês em redução de retrabalho;
- R$ 700/mês em ganhos operacionais.

Economia:

R$ 2.500/mês

Se o investimento fosse:

R$ 15.000

Então:

Payback = 15.000 ÷ 2.500 = 6 meses

8. Indicadores que vocês precisam levantar na Ice Pack

Indicador	Situação atual	Após automação
Peças/hora	Medir	Medir
Tempo de ciclo	Medir	Medir
Refugo	Medir	Medir
Retrabalho	Medir	Medir
Custo por peça	Calcular	Calcular
Consumo de tinta	Medir	Medir
Exposição do operador	Avaliar	Avaliar
Manutenção	Registrar	Registrar
Produção diária	Medir	Medir

9. Viabilidade operacional

Também considero **viável**.

A solução pode ser desenvolvida para funcionar **sem internet**, atendendo diretamente à restrição apresentada pela Ice Pack.

A interface pode ser simples:

Produto 01
Produto 02
Produto 03

e:

INICIAR | PARAR | EMERGÊNCIA

Isso reduz a necessidade de conhecimento técnico avançado do operador.

Além disso, os produtos da Ice Pack possuem diferentes categorias e modelos, então uma arquitetura baseada em receitas permite adaptar o processo sem reconstruir a máquina para cada produto.

10. Principais riscos da implementação

Risco	**Solução proposta**
Deformação térmica	Testar e controlar parâmetros
Tratamento insuficiente	Validar tempo/distância
Falha do queimador	Sistema de detecção e segurança
Sensor danificado pelo calor	Isolamento e posicionamento adequado
Parada da esteira	Monitoramento do sistema
Custo elevado	Projeto modular
Dificuldade de operação	Interface simples
Manutenção complexa	Componentes disponíveis nacionalmente
Não conformidade de segurança	Análise de riscos e adequação normativa

11. Resultado da viabilidade

Critério	Resultado
Viabilidade técnica	Alta
Disponibilidade tecnológica	Alta
Complexidade do protótipo	Média
Investimento inicial	Baixo/Médio
Viabilidade operacional	Alta
Potencial de redução de perdas	Alto
Risco de segurança	Alto, exige controle rigoroso
Potencial de expansão	Alto
Dependência de internet	Não necessária
Manutenção	Pode ser simplificada
Viabilidade econômica	Depende dos dados reais de produção